Correção Laplaciana

Vocês devem se lembrar que na aula anterior apenas ignoramos os valores que seriam 0 na nossa multiplicação. Bem, essa não é a abordagem correta!
A correção laplaciana, também conhecida como **suavização de Laplace ou suavização de add-one**, é uma técnica comumente usada no classificador Naive Bayes para lidar com o problema da probabilidade zero.
No entanto, se uma característica não aparecer em nenhuma instância de treinamento de uma classe específica, a probabilidade condicional dessa característica dado a classe será zero, o que pode causar problemas de generalização e desempenho inferior do classificador.
A correção laplaciana resolve esse problema adicionando uma contagem fictícia de 1 a todas as contagens de frequência. Isso garante que mesmo se uma característica não for observada em uma determinada classe durante o treinamento, ela ainda terá uma pequena probabilidade não nula associada a essa classe durante a classificação.

TABELA DE PROBABILIDADE

	HIST ACIDENTE		TIPO VEICULO		FAIXA IDADE	
RISCO SEGURO	SIM	NÃO	MOTO	CARRO	ATÉ 25 ANOS	ENTRE 25 E 40 ANOS
ALTO (3/6)	3/3	0	2/3	1/3	2/3	1/3
MÉDIO (2/6)	0	2/2	1/2	1/2	1/2	1/2
BAIXO (1/6)	0	1/1	0	1/1	0	1/1

Cenário fictício: Imagine que iremos determinar o risco do seguro automotivo de um cliente novo, que tem até 25 anos, o veículo é um carro e nunca foi envolvido em um acidente de carro.

TABELA DE PROBABILIDADE

	HIST ACIDENTE		TIPO VEICULO		FAIXA IDADE	
RISCO SEGURO 4/7	SIM	NÃO	MOTO	CARRO	ATÉ 25 ANOS	ENTRE 25 E 40 ANOS
ALTO (3/6)	3/3 3/4	~~0~~ 1/4	2/3	1/3 1/4	2/3 2/4	1/3
MÉDIO (2/6)	0	2/2	1/2	1/2	1/2	1/2 2/2
BAIXO (1/6) 2/7	0	1/1 1/2	0	1/1 1/2	~~0~~ 1/2	1/1 1/2

Cenário fictício: Imagine que iremos determinar o risco do seguro automotivo de um cliente novo, que tem até 25 anos, o veículo é um carro e nunca foi envolvido em um acidente de carro.

TABELA DE PROBABILIDADE

Cenário fictício: Imagine que iremos determinar o risco do seguro automotivo de um cliente novo, que tem até 25 anos, o veículo é um carro e nunca foi envolvido em um acidente de carro.

P(RISCO ALTO) = (4/7)*(1/4)*(2/4)*(1/4)

P(RISCO MÉDIO) = (2/6)*(2/2)*(1/2)*(1/2)

P(RISCO BAIXO) = (2/7)*(1/2)*(1/2)*(1/2)

RECALCULAMOS TODO PROCESSO

NO DIA DIA:

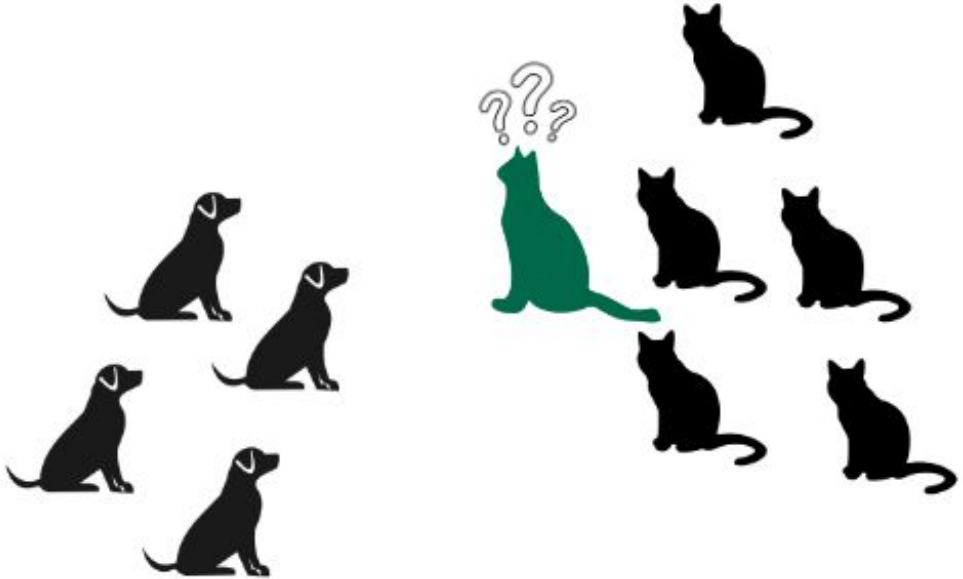
Nossa base de exemplo é muito pequena, aplicar a correção la palaciana acaba enviesando nesse caso, pois teremos um aumento da probabilidade considerável acrescentando apenas 1 registro a mais. Porém no dia dia lidamos com bases com alto volume e a correção traz um ajuste adequado para os dados.

escola britânica de artes criativas & tecnologia

Naive Bayes – Probabilidade a Priori

- Probabilidade a Priori
- Aplicando

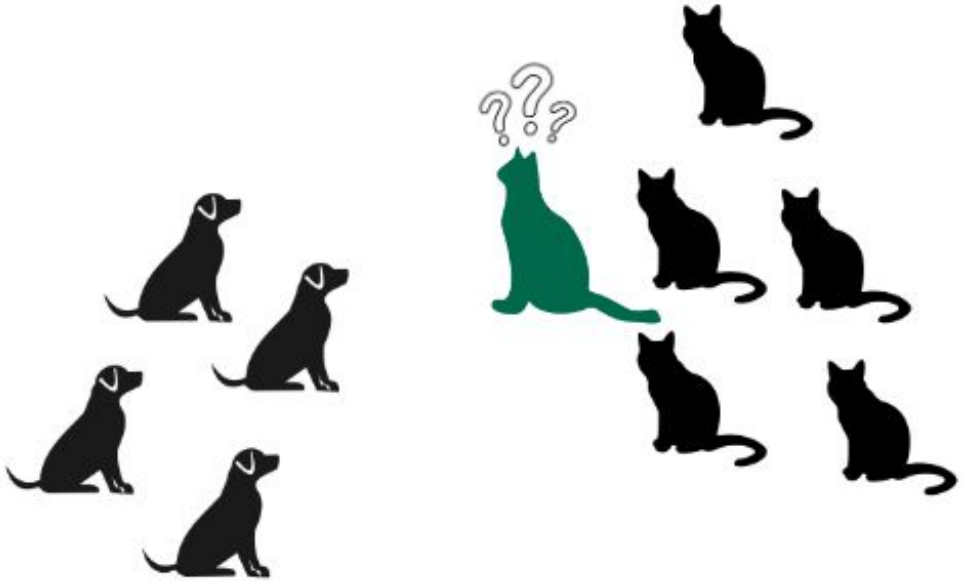
Acompanhe aqui os temas que serão tratados na videoaula



Probabilidade a Priori

Consideremos um cenário em que desejamos distinguir se a sombra capturada em verde pertence a um gato ou a um cachorro. Nessa situação, a utilização do conceito de probabilidade parece uma abordagem lógica. Entretanto, sua aplicação direta pode não ser tão precisa quanto gostaríamos. Por exemplo, se houver uma quantidade significativamente maior de cachorros em nossos dados de treinamento em comparação com os gatos, simplesmente basear nossa decisão na probabilidade poderia resultar em um viés em direção aos cachorros. Assim, corremos o risco de erroneamente classificar a sombra como sendo de um cachorro, mesmo que pertença a um gato

P(gato) = 5/9 = 55%
P(cachorro) = 4/9 = 49%

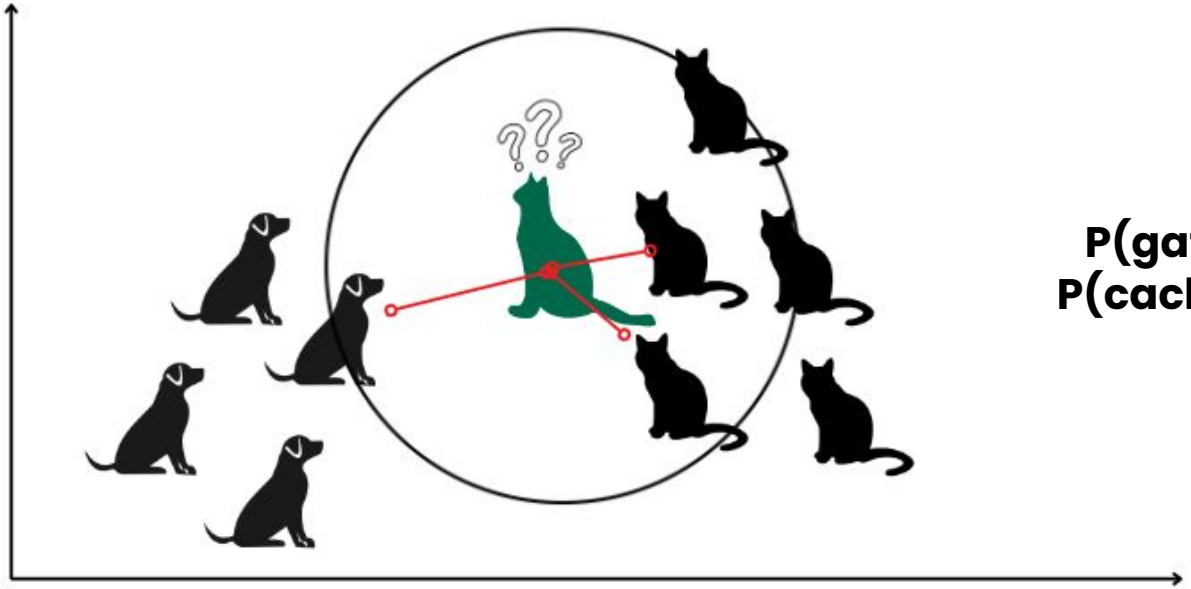


Probabilidade a Priori

A probabilidade a priori (ou probabilidade prévia) é a probabilidade inicial de um evento antes de considerar qualquer evidência adicional. É baseada no conhecimento ou nas informações pré-existentes. Por exemplo, se você sabe que 70% dos dias em um determinado mês chove, a probabilidade a priori de que chova em um dia escolhido aleatoriamente desse mês é 70%.

Classificando com Naïve Bayes

Uma abordagem alternativa seria utilizar o 'raio' (radius) para realizar a classificação. Isso envolve traçar uma circunferência ao redor do ponto a ser classificado. Dentro dessa circunferência, analisamos os valores presentes e utilizamos essas informações para calcular a probabilidade de pertencer a uma classe específica. Esses valores encontrados são conhecidos como probabilidade a priori.



P(gato) = 4/5
P(cachorro) = 1/5

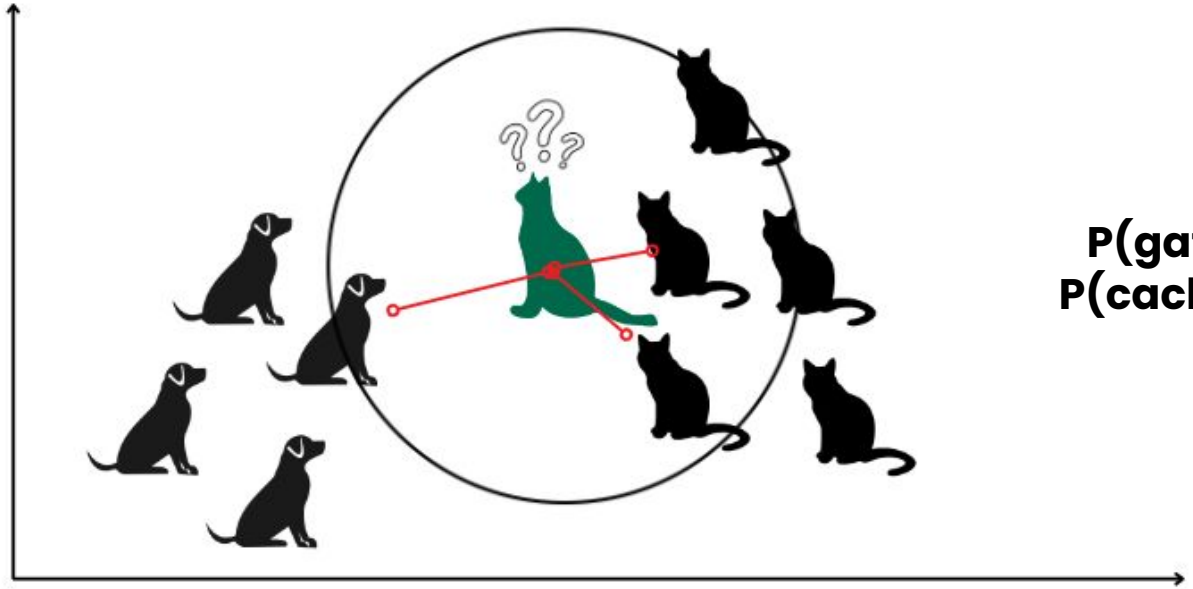
P(gato) = (5/9) * (4/5) = 44%
P(cachorro) = (4/9) * (1/5) = 8%

NO DIA DIA:

No cenário cotidiano, não teremos diretamente os pontos de dados representando gatos e cachorros no gráfico. Podemos ter características desses animais projetadas no espaço, como altura, peso e outras características relevantes.

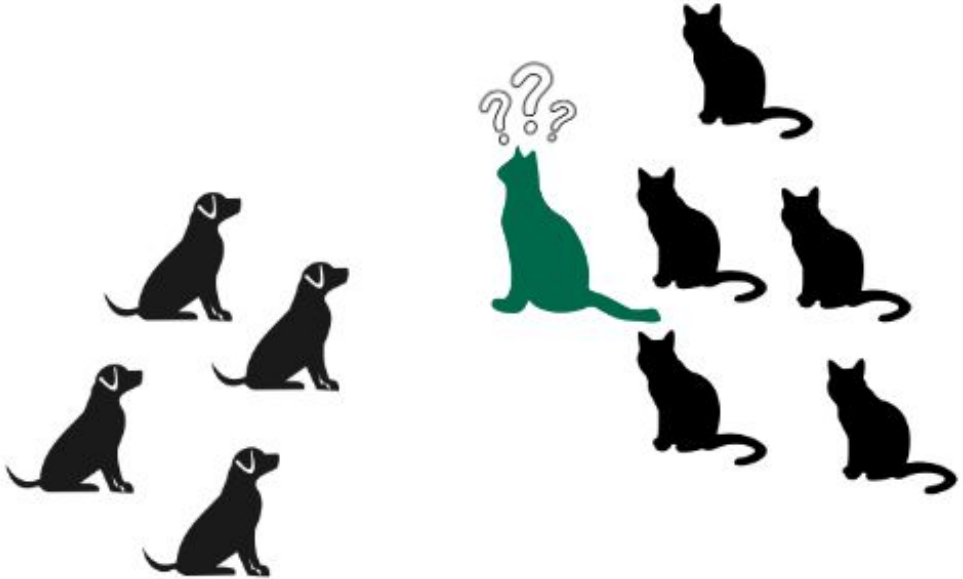
Classificando com Naïve Bayes

O "radius" pode ser uma característica aplicada ao Naive Bayes. Naive Bayes pode utilizar qualquer característica (ou conjunto de características) para realizar a classificação, desde que essas características sejam consideradas independentes entre si. No caso de "radius", ele seria uma das características utilizadas para calcular as probabilidades.



P(gato) = 4/5
P(cachorro) = 1/5

P(gato) = (5/9) * (4/5) = 44%
P(cachorro) = (4/9) * (1/5) = 8%



Classificando com Naïve Bayes

Para classificar usando Naive Bayes com a característica "radius":

Probabilidade a Priori: Calcule a probabilidade inicial de cada classe (por exemplo, "Pequeno" ou "Grande").

Verossimilhança: Calcule a probabilidade do valor do raio para cada classe. Se o raio é contínuo, use a média e o desvio padrão da distribuição normal para cada classe.

Teorema de Bayes: Combine as probabilidades a priori e a verossimilhança para calcular a probabilidade a posteriori de cada classe dado o raio.

Classificação: Escolha a classe com a maior probabilidade a posteriori.